Soluciones preparación control 1

Curso: Matemáticas avanzadas

Profesor: José Torres Riffo — Primer semestre 2026

Sumatorias y progresiones
Colección de Ejercios 2

" .."I know I was born and I know that I'll die... The in between is mine."
E.Vedder

Observación:

- La siguiente colección de problemas busca medir sus conocimientos en los siguientes contenidos:
  - Cálculo de sumatorias.
  - Propiedades y sumatorias notables.
  - Progresiones aritméticas y geométricas, calculo de terminos particulares y término general.
  - Problemas aplicados de progresiones aritméticas y geométricas
- Asuma que la próxima evaluación contiene al menos una pregunta de cada uno de los temas anteriores, utilice esto para organizar la resolución de los problemas propuestos.
- Repase, antes de comenzar a solucionar los problemas, la materia, una vez que comience a trabajar realícelo en silencio y concentrado solo en ello (simule una situación de evaluación real).
- Las soluciones con un desarrollo detallado de todos los problemas se publicaran oportunamente en esta misma página.

Problema 1

Calcule el valor de:

$$\sum_{k=1}^{60}\left(\frac{2^{3k+1}}{3^{2k+1}}+\frac{1}{3k+3}-\frac{1}{3k}\right).$$

Desarrollo

Solución P1: Separamos la sumatoria en dos partes: una serie geométrica y una serie telescópica.

1. **Parte Geométrica:** $\displaystyle\sum_{k=1}^{60}\frac{2^{3k+1}}{3^{2k+1}} = \sum_{k=1}^{60}\frac{2\cdot(2^3)^k}{3\cdot(3^2)^k} = \frac{2}{3}\sum_{k=1}^{60}\left(\frac{8}{9}\right)^k$ Usando la fórmula $\sum_{k=1}^{n} r^k = r\left(\frac{1-r^n}{1-r}\right)$:

$$S_g = \frac{2}{3}\cdot\left[\frac{8}{9}\cdot\frac{1-(8/9)^{60}}{1-8/9}\right] = \frac{2}{3}\cdot\frac{8}{9}\cdot\frac{1-(8/9)^{60}}{1/9} = \frac{16}{27}\cdot 9\left(1-\left(\frac{8}{9}\right)^{60}\right) = \frac{16}{3}\left(1-\left(\frac{8}{9}\right)^{60}\right)$$

2. **Parte Telescópica:** $\displaystyle\sum_{k=1}^{60}\left(\frac{1}{3(k+1)}-\frac{1}{3k}\right) = \frac{1}{3}\sum_{k=1}^{60}\left(\frac{1}{k+1}-\frac{1}{k}\right)$ Expandiendo los términos:

$$\frac{1}{3}\left[\left(\frac{1}{2}-1\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{61}-\frac{1}{60}\right)\right] = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{61}-1\right) = \frac{1}{3}\left(-\frac{60}{61}\right) = -\frac{20}{61}$$

Finalmente,

$$\frac{16}{3}\left(1-\left(\frac{8}{9}\right)^{60}\right)-\frac{20}{61}.$$

Problema 2

Calcule el valor de:

$$\sum_{k=10}^{m} k(k-m-9).$$

Desarrollo

Solución P2: Sea $j = k - 9$. Cuando $k = 10, j = 1$; cuando $k = m, j = m - 9$. Sustituyendo $k = j + 9$:

$$\sum_{j=1}^{m-9}(j+9)(j+9-m-9) = \sum_{j=1}^{m-9}(j+9)(j-m) = \sum_{j=1}^{m-9}(j^2 - mj + 9j - 9m)$$

Agrupando términos: $\sum_{j=1}^{n}(j^2 + (9-m)j - 9m)$ donde $n = m - 9$. Utilizando las fórmulas de sumas notables ($\sum j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ y $\sum j = \frac{n(n+1)}{2}$):

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (9-m)\frac{n(n+1)}{2} - 9mn$$

Sustituyendo $n = m - 9$ y simplificando se obtiene el valor numérico dependiente de m.

Problema 3

Un pequeño empresario tiene un presupuesto de 10.000.000 para contratar a un trabajador por una cantidad fija de meses. Su idea es comenzar pagándole 310.000 el primer mes e ir aumentando el sueldo en 20.000 cada mes. ¿Durante cuántos meses podrá tener contratado al trabajador?

Desarrollo

Solución P3: Es una progresión aritmética donde la suma $S_n \leq 10{,}000{,}000$.

$$S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d] \implies 10{,}000{,}000 \geq \frac{n}{2}[620{,}000 + (n-1)20{,}000]$$

Dividiendo por 10,000:

$$1{,}000 \geq \frac{n}{2}[62 + 2(n-1)] \implies 1{,}000 \geq n[31 + n - 1] \implies n^2 + 30n - 1000 \leq 0$$

Resolviendo $n = \frac{-30 \pm \sqrt{900+4000}}{2} = \frac{-30 \pm 70}{2}$. El valor positivo es $n = 20$. Podrá contratarlo durante **20 meses**.

Problema 4

Calcule el valor de las siguientes sumatorias:

$$\sum_{k=1}^{100} k(2k-7), \qquad \sum_{k=5}^{37}\left(\frac{3}{k-1} - \frac{3}{k} + (-17)^k\right).$$

Desarrollo

Solución P4:
Solución i):

$$\sum_{k=1}^{100}(2k^2-7k) = 2\frac{100(101)(201)}{6} - 7\frac{100(101)}{2} = 676{,}700 - 35{,}350 = 641{,}350$$

Solución ii):

1. La primera parte es una suma telescópica:

$$3\sum_{k=5}^{37}(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}) = 3(\frac{1}{4}-\frac{1}{37}) = 3(\frac{33}{148}) = \frac{99}{148}.$$

2. La segunda parte es una suma geométrica:

$$\sum_{k=5}^{37}(-17)^k = (-17)^5\frac{1-(-17)^{33}}{1-(-17)} = \frac{-17^5(1+17^{33})}{18}.$$

Problema 5

El doceavo término de una sucesión aritmetica es 32 y el quinto término 18. Determine la suma de los primeros 100 términos de esta sucesión.

Desarrollo

Solución P5: En P.A.: $a_n = a_1 + (n-1)d$.

$$\begin{aligned} a_1 + 11d &= 32 \\ a_1 + 4d &= 18 \end{aligned}$$

Restando:

$$7d = 14 \implies d = 2.$$

Luego $a_1 + 8 = 18 \implies a_1 = 10$.

$$S_{100} = \frac{100}{2}[2(10)+99(2)] = 50[20+198] = 50(218) = 10{,}900.$$

Problema 6

Un arquitecto diseña un teatro con 15 asientos en la primera fila, 18 asientos en la segunda, 21 asientos en la tercera y así sucesivamente. Si el teatro ha de tener 1860 asientos, determine la cantidad de filas que debe usar el arquitecto en su diseño.

Desarrollo

Solución P6: Sabemos que, por la fórmula de la suma de una progresión aritmética:

$$1860 = \frac{n}{2}[30 + (n-1)3].$$

Luego

$$3720 = n(3n + 27) \implies 3n^2 + 27n - 3720 = 0.$$

Dividiendo por 3: $n^2 + 9n - 1240 = 0$. Usando la fórmula cuadrática: $n = \frac{-9 \pm \sqrt{81+4960}}{2} = \frac{-9 \pm 71}{2}$. $n = 31$. El diseño debe tener 31 filas.

Problema 7

Determine la cantidad de dinero que debe invertirse cada mes, a un interes del 12 % manual, si este es capitalizada mensualmente, para obtener \$4000 al cabo de 18 meses.

Desarrollo

Solución P7:

1. **Identificación de tasas y periodos:**
   - Interés anual: $12\,\% = 0{,}12$.
   - Interés mensual (i): $\frac{0{,}12}{12} = 0{,}01$.
   - Número de depósitos (n): 18.
   - Monto final deseado (M): \$4000.
2. **Análisis de los depósitos como Progresión Geométrica:** Supongamos que el primer depósito se hace al final del primer mes. Este dinero ganará intereses por los meses restantes:
   - El 1er depósito (R) capitaliza durante 17 meses: $R(1{,}01)^{17}$.
   - El 2do depósito (R) capitaliza durante 16 meses: $R(1{,}01)^{16}$.
   - ...
   - El penúltimo depósito (R) capitaliza durante 1 mes: $R(1{,}01)^{1}$.
   - El último depósito (R) se hace justo al final y capitaliza 0 meses: $R(1{,}01)^{0} = R$.

   La suma total M es:
   $$M = R + R(1{,}01)^1 + R(1{,}01)^2 + \cdots + R(1{,}01)^{17}$$
   Esta es la suma de los primeros 18 términos de una progresión geométrica donde:
   - Primer término (a_1): R.
   - Razón (r): 1,01.
   - Número de términos (n): 18.
3. **Aplicación de la fórmula de la suma:** La suma de una progresión geométrica es $S_n = a_1 \frac{r^n - 1}{r-1}$. Sustituyendo nuestros valores:
   $$4000 = R\frac{(1{,}01)^{18} - 1}{1{,}01 - 1}, \qquad 4000 = R\frac{(1{,}01)^{18} - 1}{0{,}01}.$$
4. **Cálculo final:** Calculamos $(1{,}01)^{18} \approx 1{,}196147$:
   $$4000 = R\frac{1{,}196147 - 1}{0{,}01} \Longrightarrow 4000 = 19{,}6147 \cdot R.$$
   Despejando R:
   $$R = \frac{4000}{19{,}6147} \approx 203{,}93.$$

Finalmente se deben invertir mensualmente \$203,93.

Problema 8

Problema 8: En una progresión aritmética, $a_6 = 4$ y $a_{11} = 8$.

(i) Determine la distancia constante entre términos de la progresión y el valor de a_1.

(ii) Determine la suma de los primeros 41 términos de la progresión.

Desarrollo

Solución P8:

(i) Usamos la fórmula del término general $a_n = a_1 + (n-1)d$. Generamos el sistema:

$$\begin{aligned} a_1 + 5d &= 4 \\ a_1 + 10d &= 8 \end{aligned}$$

Restando la primera ecuación de la segunda: $5d = 4 \implies d = \frac{4}{5} = 0{,}8$.
Sustituyendo en la primera: $a_1 + 5(0{,}8) = 4 \implies a_1 + 4 = 4 \implies a_1 = 0$.

(ii) La suma $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d]$. Para $n = 41$:

$$S_{41} = \frac{41}{2}[2(0) + (40)(0{,}8)] = \frac{41}{2}[32] = 41 \cdot 16 = 656.$$

Problema 9

Una persona coloca 100 unidades monetarias en una cuenta de inversión. Al final de cada año, recibe 8 % por concepto de intereses, y retira 5 unidades monetarias que destina a algunos gastos anuales.

(i) ¿Cuál es el monto en la cuenta al final del segundo año?

(ii) ¿Cuál es el monto en la cuenta al final de $n-$ésimo año?

Desarrollo

Solución P9: Sea C_n el monto al final del año n y $r = 1{,}08$.

- Al final del año 1: $C_1 = 100(1{,}08) - 5 = 108 - 5 = 103$.

(i) Al final del año 2: $C_2 = 103(1{,}08) - 5 = 111{,}24 - 5 = 106{,}24$.

(ii) Generalizando: $C_n = C_0 r^n - 5(r^{n-1} + r^{n-2} + \cdots + 1)$. Usando la suma de la progresión geométrica:

$$C_n = 100(1{,}08)^n - 5\left(\frac{1{,}08^n - 1}{1{,}08 - 1}\right) = 100(1{,}08)^n - \frac{5}{0{,}08}(1{,}08^n - 1)$$

$$C_n = 100(1{,}08)^n - 62{,}5(1{,}08^n - 1) = 37{,}5(1{,}08)^n + 62{,}5.$$

Problema 10

Sabiendo que $3x > y$, y que $y > 6$, demuestre que:

$$3xy + 6y > 18x + y^2$$

Desarrollo

Solución P10: Queremos demostrar que $3xy + 6y - 18x - y^2 > 0$. Factorizamos por agrupación:

$$3x(y-6) - y(y-6) = (3x-y)(y-6)$$

Por las hipótesis dadas:

1. $3x > y \implies (3x - y) > 0$.
2. $y > 6 \implies (y - 6) > 0$.

Como ambos factores son positivos, su producto es positivo: $(3x-y)(y-6) > 0$. Por lo tanto, $3xy + 6y > 18x + y^2$.

Problema 11

Demuestre que si $a, b \in \mathbb{R}$ cumplen que $a > 1$ y $a > b$, entonces $a^2 + b > a + ab$.

Desarrollo

Solución P11: Reorganizamos la desigualdad para comparar con cero:

$$a^2 + b - a - ab > 0$$

Agrupamos términos:

$$(a^2 - a) - (ab - b) = a(a-1) - b(a-1) = (a-b)(a-1)$$

Por hipótesis:

1. $a > b \implies (a - b) > 0$.
2. $a > 1 \implies (a - 1) > 0$.

El producto de dos números positivos es positivo, luego $(a-b)(a-1) > 0$, lo que implica $a^2 + b > a + ab$.

Problema 12

Si en un auditorio hay 5 asientos en la primera fila y se observa que cada fila hacia atrás tiene 3 asientos más que la fila anterior, ¿cuántas filas hay en el auditorio si se sabe que en total tiene 2924 asientos?

Desarrollo

Solución P12:

$$2924 = \frac{n}{2}[2(5) + (n-1)3] \implies 5848 = n(10 + 3n - 3) \implies 3n^2 + 7n - 5848 = 0.$$

Aplicando la fórmula cuadrática:

$$n = \frac{-7 \pm \sqrt{49 - 4(3)(-5848)}}{6} = \frac{-7 \pm \sqrt{49 + 70176}}{6} = \frac{-7 \pm \sqrt{70225}}{6} = \frac{-7 \pm 265}{6}.$$

Tomando el valor positivo: $n = \frac{258}{6} = 43$. Hay 43 filas en el auditorio.

Problema 13

Considere una máquina que al término de cada año disminuye su valor en \$3 500. Si al término del primer año el valor de la máquina es \$196 500 responda:

1. ¿Cuál será el valor de la máquina al término de los primeros n años de funcionamiento?.
2. Si se quiere vender la máquina a un valor mayor o igual a \$95 000, ¿cuál es el número máximo de años que puede tenerse en funcionamiento?.

Desarrollo

Solución P13:

(i) El valor sigue una P.A.: $a_n = a_1 + (n-1)d$.

$$a_n = 196{,}500 + (n-1)(-3500) = 196{,}500 - 3500n + 3500 = 200{,}000 - 3500n.$$

(ii) $200{,}000 - 3500n \geq 95{,}000$

$$105{,}000 \geq 3500n \implies n \leq \frac{105{,}000}{3500} = 30.$$

El número máximo es 30 años.

Problema 14

Utilizando notación de sumatorias, escriba las siguientes sumas.

$$\frac{1}{3} - \frac{2}{5} + \frac{3}{7} - \frac{4}{9} + \cdots - \frac{10}{21}.$$

$$3 \cdot 2 + 5 \cdot 4 + 7 \cdot 8 + 9 \cdot 16 + \cdots + 21 \cdot 1024.$$

Desarrollo

Solución P14:

- La primera tiene 10 términos. El numerador es k, el denominador es $2k+1$ y el signo alterna empezando en positivo:

$$\sum_{k=1}^{10}(-1)^{k+1}\frac{k}{2k+1}$$

- La segunda: el primer factor es una P.A. $(3,5,7,\ldots,21)$ con $a_k = 2k+1$. El segundo factor es una P.G. $(2,4,8,\ldots,1024)$ con $b_k = 2^k$. Para el último término: $2k+1 = 21 \implies k = 10$.

$$\sum_{k=1}^{10}(2k+1)\cdot 2^k$$

Problema 15

En una progresión geométrica de 8 términos, se sabe que el último término es -2560 y que el sexto es -640. Si además se sabe que los primeros dos términos de la progresión tienen diferente signo, responda:

1. ¿Cuál es la razón de la progresión?
2. ¿Cuál es la suma de los términos de la progresión geométrica?

Desarrollo

Solución P15:

(i) Usamos $a_n = a_1 r^{n-1}$. Entonces: $\frac{a_8}{a_6} = \frac{a_1 r^7}{a_1 r^5} = r^2$.

$$r^2 = \frac{-2560}{-640} = 4 \implies r = \pm 2$$

El enunciado indica que a_1 y a_2 tienen signos opuestos. Como $a_2 = a_1 \cdot r$, esto implica que r debe ser negativo. Por lo tanto, $r = -2$.

(ii) Buscamos a_1: $a_8 = a_1 r^7 \implies -2560 = a_1(-2)^7 \implies -2560 = a_1(-128)$. $a_1 = \frac{-2560}{-128} = 20$. Ahora, la suma $S_8 = a_1\frac{r^8-1}{r-1}$:

$$S_8 = 20\frac{(-2)^8-1}{-2-1} = 20\frac{256-1}{-3} = 20\frac{255}{-3} = 20(-85) = -1700.$$

Problema 16

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $0 < a < 1$ y $0 < b < 1$. Demuestre que

$$\frac{(a+b)^2}{2} < 1 + ab.$$

Desarrollo

Solución P16: Expandiendo el cuadrado: $\frac{a^2+2ab+b^2}{2} < 1+ab$. Multiplicando por 2: $a^2+2ab+b^2 < 2+2ab$. Restando $2ab$ en ambos lados: $a^2+b^2 < 2$. Por hipótesis, $a < 1 \implies a^2 < 1$ y $b < 1 \implies b^2 < 1$. Sumando ambas desigualdades: $a^2+b^2 < 1+1 = 2$. Como la última desigualdad es verdadera, la expresión original queda demostrada.

Problema 17

Calcule $\displaystyle\sum_{k=49}^{149} k(2-k)$

Desarrollo

Solución P17: Sea $j = k-48$. Si $k = 49, j = 1$. Si $k = 149, j = 101$. Sustituyendo $k = j+48$:

$$\sum_{j=1}^{101}(j+48)(2-(j+48)) = \sum_{j=1}^{101}(j+48)(-j-46) = -\sum_{j=1}^{101}(j^2+94j+2208)$$

Aplicando fórmulas de sumatorias para $n = 101$:

- $\sum j^2 = \dfrac{101(102)(203)}{6} = 348551.$
- $94\sum j = 94\dfrac{101(102)}{2} = 484206.$
- $\sum 2208 = 101 \cdot 2208 = 223008.$

Suma total: $-(348551+484206+223008) = -1{,}055{,}765.$

Problema 18

$$\sum_{k=3}^{99}\left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2} + \frac{5}{3^{k+1}}\right).$$

Desarrollo

Solución P18:

- La primera parte es del tipo telescópica:

$$\sum_{k=3}^{99}\left(\frac{1}{k^2}-\frac{1}{(k+1)^2}\right)=\frac{1}{3^2}-\frac{1}{100^2}=\frac{1}{9}-\frac{1}{10000}.$$

- El segundo sumando es geométrica:

$$5\sum_{k=3}^{99}\frac{1}{3^{k+1}}=\frac{5}{3}\sum_{k=3}^{99}(\frac{1}{3})^k.$$

Primer término ($k=3$): $\frac{5}{3^4}=\frac{5}{81}$. Razón $r=\frac{1}{3}$. Cantidad de términos $n=97$.

$$S_g=\frac{5}{81}\frac{1-(1/3)^{97}}{1-1/3}=\frac{5}{81}\cdot\frac{3}{2}(1-(1/3)^{97})=\frac{5}{54}(1-(1/3)^{97})$$

Finalmente

$$\frac{1}{9}-\frac{1}{10000}+\frac{5}{54}(1-(1/3)^{97}).$$

Problema 19

Problema 19: Un empresario tiene un presupuesto de 10.000.000 para contratar a un trabajador por una cantidad fija de meses. Su idea es comenzar pagándole 310.000 el primer mes e ir aumentando el sueldo en 20.000 cada mes. ¿Durante cuántos meses podrá tener contratado al trabajador?

Desarrollo

Solución P19: $n=20$ meses.

Problema 20

Problema 20: Si x,y son números reales positivos tales que:

$$(2x<3y)\wedge(y<5)$$

Demuestre que: $15y-10x>3y^2-2xy$

Desarrollo

Solución P20: Reordenamos: $15y - 10x - 3y^2 + 2xy > 0$. Factorizamos: $5(3y - 2x) - y(3y - 2x) = (5 - y)(3y - 2x)$. Por hipótesis:

1. $y < 5 \implies (5 - y) > 0$.
2. $2x < 3y \implies (3y - 2x) > 0$.

Producto de positivos es positivo.

Problema 21

Problema 21: Sea $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ una sucesión de números reales tal que:

$$\sum_{k=1}^{30} a_k = 85 \quad ; \quad \sum_{k=1}^{30} a_k^2 = 420 \quad \text{y} \quad a_{31} = -2$$

Calcule el valor de la siguiente expresión:

$$\sum_{k=1}^{31} (2a_k - 3)^2$$

Desarrollo

Solución P21: Expandimos el término general: $(2a_k - 3)^2 = 4a_k^2 - 12a_k + 9$. La sumatoria hasta $n = 31$ es:

$$4\sum_{k=1}^{31} a_k^2 - 12\sum_{k=1}^{31} a_k + \sum_{k=1}^{31} 9$$

Calculamos los valores para $n = 31$:

- $\displaystyle\sum_{1}^{31} a_k^2 = 420 + (-2)^2 = 424.$
- $\displaystyle\sum_{1}^{31} a_k = 85 + (-2) = 83.$
- $\displaystyle\sum_{1}^{31} 9 = 31 \cdot 9 = 279.$

Sustituyendo:

$$4(424) - 12(83) + 279 = 1696 - 996 + 279 = 979.$$

Problema 22

Considere una sucesión $(b_k)_{k\in\mathbb{N}}$. Se sabe que:

$$\sum_{k=1}^{15}(b_k+2)^2 = 500 \quad \text{y} \quad \sum_{k=1}^{15}(b_k-2)^2 = 320$$

Utilice las propiedades de sumatoria para determinar los valores de $\displaystyle\sum_{k=1}^{15} b_k$ y $\displaystyle\sum_{k=1}^{15} b_k^2$.

Desarrollo

Solución P22: Expandimos ambas sumatorias:

1. $\sum(b_k^2+4b_k+4) = \sum b_k^2 + 4\sum b_k + 60 = 500 \implies \sum b_k^2 + 4\sum b_k = 440.$
2. $\sum(b_k^2-4b_k+4) = \sum b_k^2 - 4\sum b_k + 60 = 320 \implies \sum b_k^2 - 4\sum b_k = 260.$

Sumando (1) y (2):

$$2\sum b_k^2 = 700 \implies \sum_{\mathbf{k=1}}^{\mathbf{15}} \mathbf{b_k^2} = \mathbf{350}.$$

Restando (2) de (1):

$$8\sum b_k = 180 \implies \sum_{\mathbf{k=1}}^{\mathbf{15}} \mathbf{b_k} = \mathbf{22{,}5}.$$

Problema 23

Considere la sucesión,

$$b_k = \begin{cases} \dfrac{3^{2k-1}}{2^{k+2}} & si \quad 0 \le k \le 35 \\[2ex] (\sqrt{k+4}-\sqrt{k+3}) & si \quad 36 \le k < 150 \\[2ex] k(k-2)+7 & si \quad 150 \le x \le 400 \end{cases}$$

Calcule el valor de $\displaystyle\sum_{k=0}^{300} b_k$.

Desarrollo

Solución P23: Dividimos la sumatoria según los intervalos de k:

1. De 0 a 35 es de tipo Geométrica

$$\sum_{k=0}^{35} \frac{3^{2k-1}}{2^{k+2}} = \frac{1}{3\cdot 4}\sum_{k=0}^{35}\left(\frac{9}{2}\right)^k = \frac{1}{12}\left[\frac{(9/2)^{36}-1}{9/2-1}\right] = \frac{1}{12}\cdot\frac{2}{7}\left((4{,}5)^{36}-1\right) = \frac{1}{42}((4{,}5)^{36}-1).$$

2. De 36 a 149 es de tipo Telescópica

$$\sum_{k=36}^{149}(\sqrt{k+4}-\sqrt{k+3}).$$

   Expandiendo:

$$(\sqrt{40}-\sqrt{39})+(\sqrt{41}-\sqrt{40})+\cdots+(\sqrt{153}-\sqrt{152}) = \sqrt{153}-\sqrt{39}.$$

3. Por último de 150 a 300 de tipo Polinómial:

$$\sum_{k=150}^{300}(k^2-2k+7).$$

   Haciendo cambio de índice $j = k-149$: $\displaystyle\sum_{j=1}^{151}((j+149)^2-2(j+149)+7)$.

El valor final es la suma de los tres resultados anteriores.

Problema 24

Considere la sucesión,

$$c_k = \begin{cases} 4^k + k^2 & si \quad 0 \le k \le 75, \\ \left(\dfrac{1}{2k+3} - \dfrac{1}{2k+5}\right) & si \quad 76 \le k < 250, \\ \dfrac{3^{2k-1}}{2^{k+2}} & si \quad 250 \le x. \end{cases}$$

Calcule el valor de $\displaystyle\sum_{k=0}^{240} c_k$.

Desarrollo

Solución P24:

1. De 0 a 75:

$$\sum_{k=0}^{75}(4^k+k^2)=\sum_{k=0}^{75}4^k+\sum_{k=0}^{75}k^2=\frac{4^{76}-1}{3}+\frac{75(76)(151)}{6}=\frac{4^{76}-1}{3}+143{,}450.$$

2. De 76 a 240 es de tipo Telescópica

$$\sum_{k=76}^{240}\left(\frac{1}{2k+3}-\frac{1}{2k+5}\right).$$

Evaluando los extremos:

$$\frac{1}{2(76)+3}-\frac{1}{2(240)+5}=\frac{1}{155}-\frac{1}{485}.$$

Finalmente

$$\frac{4^{76}-1}{3}+143{,}450+\frac{1}{155}-\frac{1}{485}.$$

Problema 25

Problema 25:

El octavo término de una sucesión aritmética es 45 y el quinto término es 30. Determine la suma de los primeros 80 términos de esta sucesión.

Desarrollo

Solución P25: Tenemos que los términos dados son

$$a_1+7d=45, \qquad a_1+4d=30.$$

Restando, obtenemos que

$$3d=15 \implies d=5.$$

Luego: $a_1+20=30 \implies a_1=10$.
Finalmente:

$$S_{80}=\frac{80}{2}[2(10)+79(5)]=40[20+395]=40(415)=16{,}600.$$

Problema 26

Los términos tercero y sexto de una sucesión geométrica son 24 y 192, respectivamente. Determine la suma de los primeros 15 términos de esta sucesión.

Desarrollo

Solución P26:

$$\frac{a_6}{a_3} = \frac{a_1 r^5}{a_1 r^2} = r^3 = \frac{192}{24} = 8 \implies r = 2.$$

Por otro lado

$$a_1(2)^2 = 24 \implies a_1 = 6.$$

Finalmente

$$S_{15} = 6\frac{2^{15}-1}{2-1} = 6(32768-1) = 6(32767) = 196{,}602.$$

Problema 27

Una empresa decide invertir \$2500 cada año en un fondo de inversión que genera un 8 % de interés anual compuesto. Determine el capital acumulado que tendrá la empresa al cabo de 12 años.

Desarrollo

Solución P27: Tratándolo como la suma de una progresión geométrica de depósitos al inicio de cada año:

$$M = 2500(1{,}08)^1 + 2500(1{,}08)^2 + \cdots + 2500(1{,}08)^{12}.$$

$$M = 2500(1{,}08)\left[\frac{1{,}08^{12}-1}{1{,}08-1}\right] = 2700\frac{1{,}51817}{0{,}08} = 33{,}750(1{,}51817) \approx 51{,}238,25.$$

El capital acumulado es \$51.238,25.

Problema 28

Un radioterapeuta administra un medicamento radioactivo a un paciente. Los estudios indican que el organismo elimina el 20 % del medicamento cada 24 horas. Si cada día se administran 8 mg del fármaco, ¿cuánta cantidad del medicamento se encuentra en el organismo del paciente

(a) Después de 4 días de iniciado el tratamiento?

(b) Después de n días de iniciado el tratamiento?

Desarrollo

Solución P28: Al final del día 1 queda la dosis del día: $Q_1 = 8$.
Al final del día 2 queda lo del día 1 procesado más la nueva dosis: $Q_2 = 8(0{,}8) + 8$.
Esto forma una serie geométrica: $Q_n = 8 + 8(0{,}8) + 8(0{,}8)^2 + \cdots + 8(0{,}8)^{n-1}$.

(b) $Q_n = 8\frac{1-0{,}8^n}{1-0{,}8} = 8\frac{1-0{,}8^n}{0{,}2} = 40(1-0{,}8^n)$.

(a) $Q_4 = 40(1-0{,}8^4) = 40(1-0{,}4096) = 40(0{,}5904) = 23{,}616$ mg.

Problema 29

Escriba, usando notación con sumatorias, las siguientes sumas:

$$S_3 = \frac{3}{2} + \frac{9}{4} + \frac{27}{8} + \frac{81}{16} + \cdots + \frac{2187}{128}.$$

$$S_4 = 7 + 11 + 15 + 19 + \cdots + 83.$$

$$S_5 = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{4}{2 \cdot 3} + \frac{9}{3 \cdot 4} + \frac{16}{4 \cdot 5} + \cdots + \frac{144}{12 \cdot 13}.$$

Desarrollo

Solución P29:

- S_3: Potencias de 3 arriba, potencias de 2 abajo. $2187 = 3^7, 128 = 2^7$.

$$\sum_{k=1}^{7} \frac{3^k}{2^k} = \sum_{k=1}^{7} \left(\frac{3}{2}\right)^k$$

- S_4: P.A. con $a_1 = 7, d = 4$. Término general: $4k + 3$. Para el último: $4k + 3 = 83 \implies k = 20$.

$$\sum_{k=1}^{20} (4k + 3)$$

- S_5: Numeradores son cuadrados perfectos k^2. Denominadores son $k(k+1)$. El último es 12^2 y $12 \cdot 13$.

$$\sum_{k=1}^{12} \frac{k^2}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{12} \frac{k}{k+1}.$$